

2026 年甘肃省高考数学试卷（新高考 II）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分。每小题给出的备选答案中，只有一个是符合题意的。

1. (5 分) $(1-3i)^2 = (\quad)$

- A. $-8+6i$ B. $-8-6i$ C. $8+6i$ D. $8-6i$

2. (5 分) 已知集合 $A=\{0, 1, 3, 6, 9\}$, $B=\{x|\sqrt{x}=x\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{3, 6\}$ C. $\{0, 1, 9\}$ D. $\{0, 3, 9\}$

3. (5 分) 已知向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}+\vec{b}|=1$, $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = (\quad)$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{2}$

4. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a>0, b>0$) 过点 $(1, 0)$ 和 $(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3)$, 则双曲线 C 的渐

近线方程是 ()

- A. $y=\pm 3\sqrt{2}x$ B. $y=\pm 2\sqrt{3}x$ C. $y=\pm \frac{\sqrt{3}}{6}x$ D. $y=\pm \frac{\sqrt{2}}{6}x$

5. (5 分) 已知棱台的上下底面均为有一个内角是 60° 的菱形, 且上下底面边长分别为 2 和 3, 若该棱台的高为 $\sqrt{3}$, 则该棱台的体积为 ()

- A. $\frac{19}{12}$ B. $\frac{19}{6}$ C. $\frac{19}{4}$ D. $\frac{19}{2}$

6. (5 分) 把甲、乙、丙、丁等 8 人分成 A、B 两个技术小组, 要求每组 4 人, 其中甲、乙同组, 丙、丁不同组, 则分组方案共有 ()

- A. 10 种 B. 12 种 C. 16 种 D. 24 种

7. (5 分) 已知 α 为第二象限角, 且 $3\sin 2\alpha \cos \alpha = 8\sin \alpha \cos 2\alpha$, 则 $\frac{1+\sin \alpha}{2-\cos \alpha} = (\quad)$

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{8}$

8. (5 分) 已知 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x) + f(x-2) = 0$, 当 $x \in [\frac{3}{2}, 3]$ 时, $f(x) =$

x^2+ax+b , 则 ()

- A. $a=-2, b=-3$ B. $a=-2, b=3$ C. $a=-4, b=-3$ D. $a=-4, b=3$

二、选择题：本大题共3题，每小题6分，满分18分。每小题给出的备选答案中，有多项符合题目要求。全部选对得6分，部分选对得3分，选错或不选的得0分。

(多选) 9. (6分) 已知 $\odot O: x^2+y^2=1$, $\odot A: x^2+y^2-6x-8y+k=0$, 则 ()

- A. 点A的坐标为 $(-3, -4)$
- B. $k=9$ 时, $\odot A$ 与 x 轴相切
- C. 当 $k=-11$ 时, $\odot A$ 与 $\odot O$ 相切
- D. 当 $\odot O$ 与 $\odot A$ 相交时, 两交点所在直线的方程是 $6x+8y-k-2=0$

(多选) 10. (6分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq 1$, $a_1 > 0$, $2a_3 = a_1 + a_2$, 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 ()

- A. $q = -\frac{1}{2}$
- B. $S_n > \frac{2}{3}a_1$
- C. $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$
- D. $\sum_{k=1}^n S_k > \frac{2n}{3}a_1$

(多选) 11. (6分) 已知抛物线 $E: y^2=8x$, 斜率 $k (k>0)$ 的直线 l 过点 $(-1, 0)$, $\triangle ABC$ 为等边三角形, 点A在抛物线 E 上, B, C 两点在直线 l 上, 则 ()

- A. E 的准线方程为 $x=-2$
- B. 若 l 与 E 没有公共点, 则 $k > \sqrt{2}$
- C. 若 l 与 E 的唯一公共点为 B , 则 E 的焦点在直线 AB 上
- D. 当 $k=2$ 时, $\triangle ABC$ 的面积最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{15}$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分。

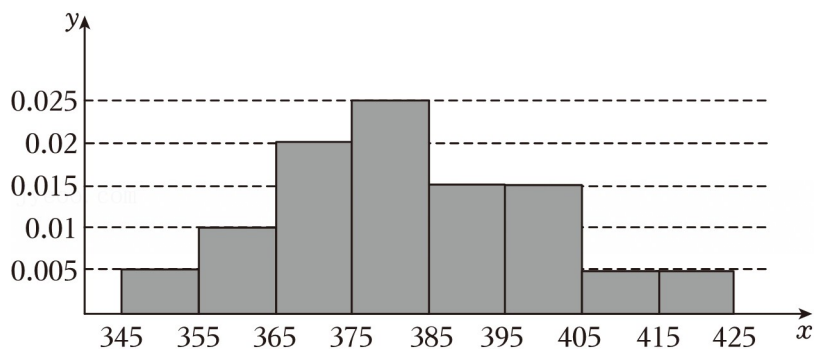
12. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和, 若 $a_1 = -1$, $a_4 = 5$, 则 $S_6 =$ _____.

13. (5分) 若函数 $f(x) = 2^x + 2^{2-x} - m$ 有两个零点, 则 m 的取值范围是_____.

14. (5分) 已知球 O 的体积为 $4\sqrt{3}\pi$, A, B, C, D 四点均在球 O 的球面上, $\triangle ABC$ 为等边三角形. 若 $DA = DB = DC = \sqrt{2}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

四、解答题：本题共5小题，满分77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13分) 从某厂生产的某种电子产品中随机抽取了若干件进行实验, 测试他们首次出现故障的时间(天), 由实验结果得到如下的频率分布直方图:



(1) 估计这种电子产品首次出现故障的时间的第一四分位数及中位数（假设数据在组内分布是均匀分布）；

(2) 记 $\hat{p}$ 为一件这种电子产品首次出现故障的时间小于 365 天的概率估计值.

(i) 求 $\hat{p}$;

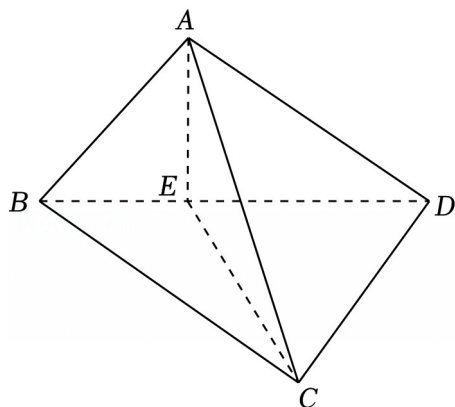
(ii) 该工厂向某用户销售 100 件电子元件，记 X 为这 100 件产品中首次出现故障小于 365 天的件数，

假设 $X \sim B(100, \hat{p})$ ，求 $E(X)$ ， $D(X)$.

16. (15 分) 如图，三棱锥 $A-BCD$ 中，点 E 在 BD 上， $AE \perp CE$ ， $AE \perp DE$ ， $CD \perp AD$.

(1) 证明： $CD \perp AB$;

(2) 若 $DE=2$ ， $BE=1$ ， $AE=\sqrt{2}$ ， $CD=2\sqrt{3}$ ，求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.



17. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos B = \frac{3}{4}$ ， $\cos^2(A+C) + \sin A \sin C = 1$.

(1) 证明： $\triangle ABC$ 为钝角三角形；

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$ ，求 $\triangle ABC$ 周长.

18. (17分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$)，过 E 的右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的长度为

$\sqrt{2}$.

(1) 求 E 的离心率;

(2) O 为坐标原点, 给定点 $G(t, 0)$ ($t \neq 0$), $A(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 在 E 上, 过点 A 作 y 轴的垂线, 垂足为 B , AO 与 GB 交于点 P . 当 A 在 E 上运动时, P 的轨迹为 M .

(i) 求 M 的方程;

(ii) 当 t 为何值时, M 有对称中心? 当 M 有对称中心时, 将 M 平移后得到曲线 M' , 使得 O 为 M' 的对称中心, 并说明 M' 是什么曲线?

19. (17分) 已知函数 $f(x) = xe^x + ax + b$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = -2x + 1$.

(1) 求 a, b ;

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x+m) - f(x) > m$, 求 m 的取值范围;

(3) 当 $x > 0$ 时, $f(x+k) + f(k-x) > 2f(k)$, 求 k 的最小值.

2026 年甘肃省高考数学试卷（新高考 II）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分。每小题给出的备选答案中，只有一个是符合题意的。

1. (5 分) $(1-3i)^2 = (\quad)$

- A. $-8+6i$ B. $-8-6i$ C. $8+6i$ D. $8-6i$

【解答】解： $(1-3i)^2 = 1-6i+9i^2 = -8-6i$.

故选：B.

2. (5 分) 已知集合 $A = \{0, 1, 3, 6, 9\}$, $B = \{x | \sqrt{x} = x\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{3, 6\}$ C. $\{0, 1, 9\}$ D. $\{0, 3, 9\}$

【解答】解：集合 $A = \{0, 1, 3, 6, 9\}$, $B = \{x | \sqrt{x} = x\} = \{0, 1\}$,

则 $A \cap B = \{0, 1\}$.

故选：A.

3. (5 分) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} + \vec{b}| = 1$, $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = (\quad)$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{2}$

【解答】解：因为 $|\vec{a} + \vec{b}| = 1$, $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3}$, 所以 $\vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 1$, $\vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 3$;

两式相减得, $4\vec{a} \cdot \vec{b} = -2$, 解得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{2}$.

故选：D.

4. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 过点 $(1, 0)$ 和 $(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3)$, 则双曲线 C 的渐

近线方程是 ()

- A. $y = \pm 3\sqrt{2}x$ B. $y = \pm 2\sqrt{3}x$ C. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{6}x$ D. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{6}x$

【解答】解： $\because$ 过点 $(1, 0)$,

$\therefore a = 1$,

$\therefore$ 过点 $(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3)$,

$$\therefore \frac{7}{4} - \frac{9}{b^2} = 1,$$

解得: $b = 2\sqrt{3}$,

$\therefore$ 渐近线方程为: $y = \pm 2\sqrt{3}x$.

故选: B.

5. (5分) 已知棱台的上下底面均为有一个内角是 60° 的菱形, 且上下底面边长分别为 2 和 3, 若该棱台的高为 $\sqrt{3}$, 则该棱台的体积为 ()

A. $\frac{19}{12}$ B. $\frac{19}{6}$ C. $\frac{19}{4}$ D. $\frac{19}{2}$

【解答】解: 因为棱台上下底面均为有一个内角是 60° 的菱形, 且上下底面边长分别为 2 和 3, 该棱台的高为 $\sqrt{3}$,

所以上下底面菱形的面积分别为 $2 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$, $3 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$,

所以该棱台体积为 $\frac{1}{3} \times (2\sqrt{3} + \frac{9\sqrt{3}}{2} + 3\sqrt{3}) \times \sqrt{3} = \frac{19}{2}$.

故选: D.

6. (5分) 把甲、乙、丙、丁等 8 人分成 A、B 两个技术小组, 要求每组 4 人, 其中甲、乙同组, 丙、丁不同组, 则分组方案共有 ()

A. 10 种 B. 12 种 C. 16 种 D. 24 种

【解答】解: 甲乙同在 A 组时, 丙在 A 组, 有 4 种分配方案, 丁在 A 组, 有 4 种分配方案, 共 8 种分配方案;

同理, 甲乙同在 B 组时, 也有 8 种分配方案,

所以共有 16 种分配方案.

故选: C.

7. (5分) 已知 α 为第二象限角, 且 $3\sin 2\alpha \cos \alpha = 8\sin \alpha \cos 2\alpha$, 则 $\frac{1+\sin \alpha}{2-\cos \alpha} =$ ()

A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{8}$

【解答】解: 因为 α 为第二象限角, 且 $3\sin 2\alpha \cos \alpha = 8\sin \alpha \cos 2\alpha$,

所以 $6\sin \alpha \cos^2 \alpha = 8\sin \alpha (2\cos^2 \alpha - 1)$,

因为 $\sin\alpha \neq 0$ ，所以 $3\cos^2\alpha = 4(2\cos^2\alpha - 1)$ ，

$$\text{则 } \cos^2\alpha = \frac{4}{5},$$

$$\text{所以 } \cos\alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}, \sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

$$\text{则 } \frac{1+\sin\alpha}{2-\cos\alpha} = \frac{1+\frac{\sqrt{5}}{5}}{2+\frac{2\sqrt{5}}{5}} = \frac{1}{2}.$$

故选：C.

8. (5分) 已知 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，且 $f(x) + f(x-2) = 0$ ，当 $x \in [\frac{3}{2}, 3]$ 时， $f(x) =$

$x^2 + ax + b$ ，则 ()

A. $a = -2, b = -3$ B. $a = -2, b = 3$ C. $a = -4, b = -3$ D. $a = -4, b = 3$

【解答】解：∵ $f(x) + f(x-2) = 0$ ，

$$\therefore f(x) = -f(x-2),$$

$$\text{令 } x = x-2, \text{ 则 } f(x-2) = -f(x-4),$$

$$\therefore f(x) = f(x-4),$$

∴ $f(x)$ 的周期为 4，

$$\text{令 } x = \frac{3}{2}, \text{ 则 } f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(-\frac{5}{2}\right),$$

∵ $f(x)$ 是偶函数，

$$\therefore f\left(-\frac{5}{2}\right) = f\left(\frac{5}{2}\right),$$

$$\therefore f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{5}{2}\right),$$

∴ $f(x) = x^2 + ax + b$ 的对称轴为 $x = 2$ ，

$$\therefore a = -4;$$

$$\text{令 } x = 1, \text{ 则 } f(1) = -f(-1),$$

$$\therefore f(1) = f(-1),$$

$$\therefore f(1) = f(-1) = 0,$$

$$\therefore f(3) = f(-1) = 0,$$

即 $9-12+b=0$,

$\therefore b=3$.

故选: D.

二、选择题: 本大题共 3 题, 每小题 6 分, 满分 18 分. 每小题给出的备选答案中, 有多项符合题目要求。

全部选对得 6 分, 部分选对得 3 分, 选错或不选的得 0 分。

(多选) 9. (6 分) 已知 $\odot O: x^2+y^2=1$, $\odot A: x^2+y^2-6x-8y+k=0$, 则 ()

A. 点 A 的坐标为 $(-3, -4)$

B. $k=9$ 时, $\odot A$ 与 x 轴相切

C. 当 $k=-11$ 时, $\odot A$ 与 $\odot O$ 相切

D. 当 $\odot O$ 与 $\odot A$ 相交时, 两交点所在直线的方程是 $6x+8y-k-2=0$

【解答】解: 对于 A, $\odot A$ 的方程可化为 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25-k$, 圆心为 A $(3, 4)$, A 错误;

对于 B, $k=9$ 时, $\odot A$ 半径 $r=4$, 圆心 A 到 x 轴的距离为 4, 所以 $\odot A$ 与 x 轴相切, B 正确;

对于 C, $k=-11$ 时, $\odot A$ 半径 $r=6$, 圆心距 $d=|OA|=\sqrt{3^2+4^2}=5$, 又 $r-1=5$, 所以两圆内切, C 正确;

对于 D, 若 $\odot O$ 与 $\odot A$ 相交, 两圆方程相减得 $6x+8y-k-1=0$,

即当 $\odot O$ 与 $\odot A$ 相交时, 两交点所在直线的方程是 $6x+8y-k-1=0$, D 错误.

故选: BC.

(多选) 10. (6 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq 1$, $a_1 > 0$, $2a_3 = a_1 + a_2$, 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 ()

A. $q = -\frac{1}{2}$

B. $S_n > \frac{2}{3}a_1$

C. $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$

D. $\sum_{k=1}^n S_k > \frac{2n}{3}a_1$

【解答】解: 由题意, $2a_1q^2 = a_1q + a_1$,

因为 $a_1 > 0$, 所以 $2q^2 = q + 1$,

因为 $q \neq 1$, 所以 $q = -\frac{1}{2}$, A 正确;

$S_2 = a_2 + a_1 = \frac{1}{2}a_1 < \frac{2a_1}{3}$, B 错误;

因为 $q = -\frac{1}{2}$, 所以 $2S_{n+2} = 2S_{n+1} + 2a_{n+2} = 2S_{n+1} - a_{n+1}$,

因为 $S_{n+1} + S_n = 2S_{n+1} - a_{n+1}$, 所以 $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$, C 正确;

$$\sum_{k=1}^n S_k = \frac{2}{3} a_1 \left[n - \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \cdots - \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] = \frac{2na_1}{3} - \frac{2a_1}{3} \cdot \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1 + \frac{1}{2}},$$

$$n \rightarrow +\infty \text{ 时, } \frac{2a_1}{3} \cdot \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1 + \frac{1}{2}} \rightarrow \frac{2a_1}{3} \cdot \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)}{1 + \frac{1}{2}} = -\frac{2a_1}{9},$$

所以 $\sum_{k=1}^n S_k > \frac{2na_1}{3}$, D 正确.

故选: ACD.

(多选) 11. (6 分) 已知抛物线 $E: y^2 = 8x$, 斜率 k ($k > 0$) 的直线 l 过点 $(-1, 0)$, $\triangle ABC$ 为等边三角形, 点 A 在抛物线 E 上, B, C 两点在直线 l 上, 则 ()

A. E 的准线方程为 $x = -2$

B. 若 l 与 E 没有公共点, 则 $k > \sqrt{2}$

C. 若 l 与 E 的唯一公共点为 B , 则 E 的焦点在直线 AB 上

D. 当 $k=2$ 时, $\triangle ABC$ 的面积最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{15}$

【解答】 解: $\because$ 抛物线 $E: y^2 = 8x$,

$\therefore p = 4$,

$\therefore$ 准线方程为: $x = -2$, 故 A 正确;

由点斜式可得, 直线 $l: y = k(x+1)$,

$$\text{联立直线 } l \text{ 与抛物线 } E: \begin{cases} y^2 = 8x \\ y = k(x+1) \end{cases},$$

整理得: $k^2 x^2 + (2k^2 - 8)x + k^2 = 0$,

$\therefore \Delta = (2k^2 - 8)^2 - 4k^4 = 64 - 32k^2$,

当 $\Delta < 0$ 时, 直线 l 与 E 没有交点,

即 $64 - 32k^2 < 0$,

解得: $k < -\sqrt{2}$ 或 $k > \sqrt{2}$,

$\because k > 0$,

$\therefore k > \sqrt{2}$, 故 B 正确;

当 $\Delta = 0$ 时, 直线 l 与 E 交于唯一点,

$\therefore k = \sqrt{2}$,

$\therefore B(1, 2\sqrt{2})$, 直线 $l: y = \sqrt{2}(x+1)$,

$\therefore p = 4$,

$\therefore$ 抛物线焦点 $F(2, 0)$,

$\therefore k_{BF} = -2\sqrt{2}$,

$\because \triangle ABC$ 为等边三角形,

$\therefore \angle ABC = \frac{\pi}{3}$,

若 AB 过焦点 F , 则 $\frac{k - k_{BF}}{1 + k \cdot k_{BF}} = \pm \sqrt{3}$,

$\therefore \frac{k - k_{BF}}{1 + k \cdot k_{BF}} = \frac{\sqrt{2} + 2\sqrt{2}}{1 - 4} = -\sqrt{2} \neq \pm \sqrt{3}$,

$\therefore AB$ 不可能过焦点 F , 故 C 错误;

当 $k = 2$ 时, 直线 $l: y = 2(x+1)$,

$\therefore k > \sqrt{2}$,

$\therefore$ 直线 l 与抛物线 E 无交点,

设 $A(\frac{y^2}{8}, y)$, A 到直线 l 距离为 d ,

$\therefore d = \frac{|\frac{y^2}{4} - y + 2|}{\sqrt{1+2^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5} (\frac{y^2}{4} - y + 2)$,

$\because \triangle ABC$ 为等边三角形,

$\therefore d = \frac{\sqrt{3}}{2} AB$,

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} AB^2,$$

$\therefore AB$ 取最小值时, $S_{\triangle ABC}$ 取最小值,

$\therefore d$ 取最小值时, $S_{\triangle ABC}$ 取最小值,

$$\therefore d = \frac{\sqrt{5}}{5} \left(\frac{y^2}{4} - y + 2 \right) = \frac{\sqrt{5}}{5} \left[\frac{1}{4} (y-2)^2 + 1 \right],$$

$\therefore y=2$ 时, d 最小, 最小值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$,

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{15}, \text{ 故 } D \text{ 正确.}$$

故选: ABD.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和, 若 $a_1 = -1$, $a_4 = 5$, 则 $S_6 = \underline{24}$.

【解答】 解: S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和, $a_1 = -1$, $a_4 = 5$,

$$\therefore \text{公差 } d = \frac{a_4 - a_1}{4-1} = \frac{5 - (-1)}{3} = 2,$$

$$\text{则 } S_6 = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2} d = -6 + 30 = 24.$$

故答案为: 24.

13. (5 分) 若函数 $f(x) = 2^x + 2^{2-x} - m$ 有两个零点, 则 m 的取值范围是 $\underline{(4, +\infty)}$.

【解答】 解: 令 $f(x) = 2^x + 2^{2-x} - m = 0$,

$$\text{则 } m = 2^x + 2^{2-x},$$

$$\text{令 } t = 2^x + 2^{2-x} = 4 \cdot 2^{x-2} + 2^{2-x},$$

则直线 $y=m$ 与函数 $t=2^x+2^{2-x}$ 有两个同交点,

$$\text{又因为 } 2^{x-2} > 0, 2^{2-x} > 0,$$

$$\text{则 } t \geq 2\sqrt{4 \cdot 2^{x-2} \cdot 2^{2-x}} = 4,$$

当且仅当 $4 \cdot 2^{x-2} = 2^{2-x}$, 即 $x=1$ 时, 等号成立,

所以实数 m 的取值范围为 $(4, +\infty)$.

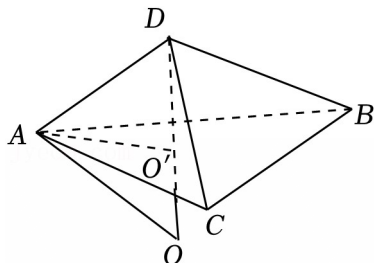
故答案为: $(4, +\infty)$.

14. (5 分) 已知球 O 的体积为 $4\sqrt{3}\pi$, A, B, C, D 四点均在球 O 的球面上, $\triangle ABC$ 为等边三角形. 若

$DA=DB=DC=\sqrt{2}$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ 。

【解答】解：由球的体积公式可得 $\frac{4}{3}\pi R^3=4\sqrt{3}\pi$ ，可得球的半径 $R=\sqrt{3}$ ，

因为 $DA=DB=DC=\sqrt{2}$ ，所以点 D 在底面 ABC 上的投影是 $\triangle ABC$ 的中心 O' 。



设球心为 O ，则 O, O', D 三点共线，且 $OD=R=\sqrt{3}$ 。

设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 r ， $O'O=h$ ，

则 $O'D=\sqrt{DC^2-r^2}=\sqrt{2-r^2}$ ，

又 $O'O=|\sqrt{3}-\sqrt{2-r^2}|$ ，且 $O'C=r$ ， $OC=R=\sqrt{3}$ ，

在 $Rt\triangle OO'A$ 中： $r^2+h^2=3$ ，解得 $r=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$ 。

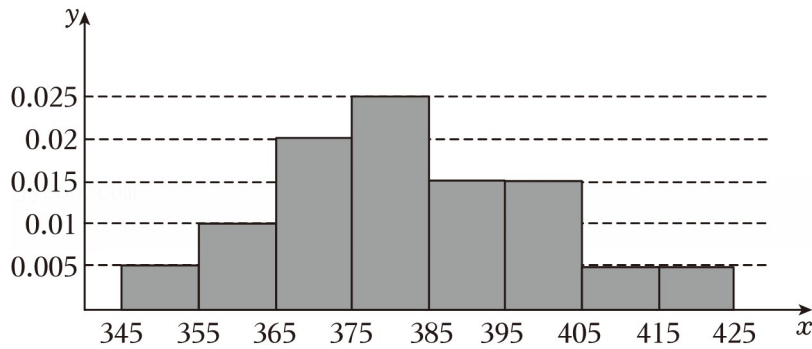
设等边 $\triangle ABC$ 的边长为 a ，由外接圆半径 $r=\frac{\sqrt{3}}{3}a$ ，

可得 $a=\sqrt{5}$ ，所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\frac{5\sqrt{3}}{4}$ 。

故答案为： $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ 。

四、解答题：本题共5小题，满分77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13分) 从某厂生产的某种电子产品中随机抽取了若干件进行实验，测试他们首次出现故障的时间(天)，由实验结果得到如下的频率分布直方图：



(1) 估计这种电子产品首次出现故障的时间的第一四分位数及中位数（假设数据在组内分布是均匀分布）；

(2) 记 $\hat{p}$ 为一件这种电子产品首次出现故障的时间小于 365 天的概率估计值.

(i) 求 $\hat{p}$;

(ii) 该工厂向某用户销售 100 件电子元件，记 X 为这 100 件产品中首次出现故障小于 365 天的件数，

假设 $X \sim B(100, \hat{p})$ ，求 $E(X)$ ， $D(X)$.

【解答】解：（1）由频率分布直方图可知，组距为 10，

$\therefore [345, 355)$ 的频率为 $0.005 \times 10 = 0.05$ ， $[355, 365)$ 的频率为 $0.01 \times 10 = 0.10$ ， $[365, 375)$ 的频率为 $0.02 \times 10 = 0.20$ ， $[375, 385)$ 的频率为 $0.025 \times 10 = 0.25$ ， $[385, 395)$ 的频率为 $0.015 \times 10 = 0.15$ ，

设第一四分位数为 Q ，中位数为 M ，

$\therefore [345, 365)$ 的频率为 $0.05 + 0.10 = 0.15$ ， $[345, 375)$ 的频率为 $0.05 + 0.10 + 0.20 = 0.35$ ， $[345, 385)$ 的频率为 $0.35 + 0.25 = 0.60$ ，

$\therefore Q$ 在 $[365, 375)$ ， M 在 $[375, 385)$ ，

$\therefore Q = 365 + \frac{0.25 - 0.15}{0.2} \times 10 = 370$ （天）， $M = 375 + \frac{0.5 - 0.35}{0.25} \times 10 = 381$ （天）；

(2) (i) 首次故障时间小于 365 天，即落在 $[345, 365)$ ，频率为 0.15，

$\therefore \hat{p} = 0.15$ ，

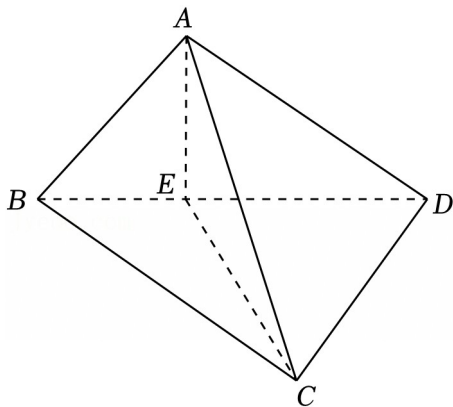
(ii) $\because X \sim B(100, 0.15)$ ，

$\therefore E(X) = n\hat{p} = 100 \times 0.15 = 15$ ， $D(X) = n\hat{p}(1 - \hat{p}) = 100 \times 0.15 \times 0.85 = 12.75$.

16. （15 分）如图，三棱锥 $A-BCD$ 中，点 E 在 BD 上， $AE \perp CE$ ， $AE \perp DE$ ， $CD \perp AD$.

(1) 证明: $CD \perp AB$;

(2) 若 $DE=2$, $BE=1$, $AE=\sqrt{2}$, $CD=2\sqrt{3}$, 求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.



【解答】解: (1) 证明: 因为 $AE \perp CE$, $AE \perp DE$, $CE \cap DE = E$, $CE, DE \subset$ 平面 BCD , 所以 $AE \perp$ 平面 BCD , 因为 $CD \subset$ 平面 BCD , 所以 $AE \perp CD$, 因为 $CD \perp AD$, 且 $AD \cap AE = A$, $AD, AE \subset$ 平面 ABD , 所以 $CD \perp$ 平面 ABD , 因为 $AB \subset$ 平面 ABD , 所以 $CD \perp AB$;

(2) 由 (1) 知, $CD \perp$ 平面 ABD , 因为 $BD \subset$ 平面 ABD , 所以 $CD \perp BD$, 所以 EA, ED, CD 两两互相垂直,

在 BC 上取点 F , 使得 $BF = \frac{1}{3}BC$,

因为 $DE=2$, $BE=1$, 所以 $BE = \frac{1}{3}BD$,

所以 $EF \parallel CD$, 所以 EA, ED, EF 两两互相垂直,

则以 EF, ED, EA 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 如图:

则 $A(0, 0, \sqrt{2})$, $B(0, -1, 0)$, $D(0, 2, 0)$, $C(2\sqrt{3}, 2, 0)$,

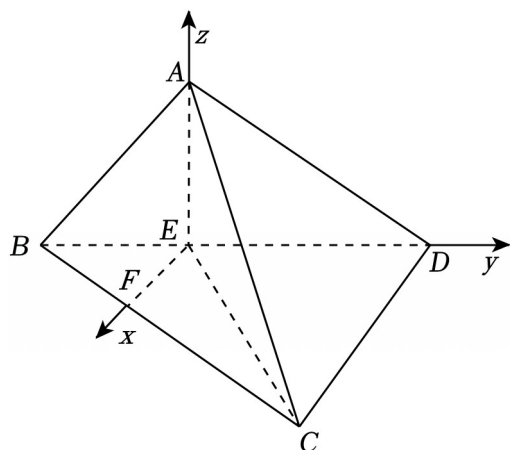
所以 $\overrightarrow{AD} = (0, 2, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{AB} = (0, -1, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{AC} = (2\sqrt{3}, 2, -\sqrt{2})$,

设平面 ABC 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

则
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = -y - \sqrt{2}z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 2\sqrt{3}x + 2y - \sqrt{2}z = 0 \end{cases}, \text{ 令 } y = \sqrt{2}, \text{ 则 } z = -1, x = -\frac{\sqrt{6}}{2}, \text{ 所以 } \vec{n} = (-\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}, -1),$$

设 AD 与平面 ABC 所成角为 θ , 则 $\sin\theta = |\cos\langle \overrightarrow{AD}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{AD}| |\vec{n}|} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6} \times \frac{3\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$,

所以 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.



17. (15分) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos B = \frac{3}{4}$, $\cos^2(A+C) + \sin A \sin C = 1$.

(1) 证明: $\triangle ABC$ 为钝角三角形;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$, 求 $\triangle ABC$ 周长.

【解答】 解: (1) 证明: 因为 $\cos^2(A+C) + \sin A \sin C = 1$, 且 $\cos(A+C) = \cos(\pi - B) = -\cos B$, 所以 $\cos^2 B + \sin A \sin C = 1$,

因为 $\cos B = \frac{3}{4}$, 所以 $\sin A \sin C = 1 - \cos^2 B = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$,

因为 $\cos B = -\cos(A+C) = \sin A \sin C - \cos A \cos C$,

所以 $\cos A \cos C = \sin A \sin C - \cos B = \frac{7}{16} - \frac{3}{4} = -\frac{5}{16} < 0$,

所以 $\cos A$ 与 $\cos C$ 一个为正, 一个为负, 即 A 和 C 中有一个为钝角,

所以 $\triangle ABC$ 为钝角三角形;

(2) 因为 $\cos B = \frac{3}{4}$, 且 $B \in (0, \pi)$, 所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$,

因为 $\triangle ABC$ 面积为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$, 所以 $\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{7}}{4}$, 所以 $ac = 2$,

由正弦定理得: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, 其中 R 为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径,

$$\text{因为 } \sin A \sin C = \frac{7}{16}, \text{ 所以 } (2R)^2 = \frac{ac}{\sin A \sin C} = \frac{2}{\frac{7}{16}} = \frac{32}{7},$$

$$\text{所以 } 2R = \frac{4\sqrt{14}}{7}, \text{ 所以 } b = 2R \sin B = \frac{4\sqrt{14}}{7} \times \frac{\sqrt{7}}{4} = \sqrt{2},$$

$$\text{由余弦定理得: } b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = (a+c)^2 - 2ac - 2ac \times \frac{3}{4},$$

$$\text{所以 } (a+c)^2 = b^2 + 2ac + \frac{3}{2}ac = 2 + 2 \times 2 + \frac{3}{2} \times 2 = 9, \text{ 即 } a+c=3,$$

$$\text{所以 } \triangle ABC \text{ 周长为 } a+b+c = 3 + \sqrt{2}.$$

18. (17分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$), 过 E 的右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的长度为

$$\sqrt{2}.$$

(1) 求 E 的离心率;

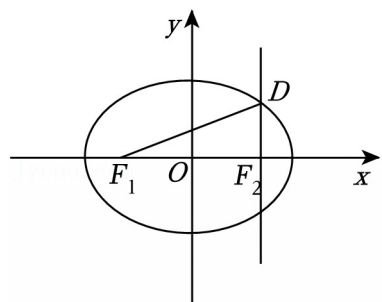
(2) O 为坐标原点, 给定点 $G(t, 0)$ ($t \neq 0$), $A(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 在 E 上, 过点 A 作 y 轴的垂线, 垂足为 B , AO 与 GB 交于点 P . 当 A 在 E 上运动时, P 的轨迹为 M .

(i) 求 M 的方程;

(ii) 当 t 为何值时, M 有对称中心? 当 M 有对称中心时, 将 M 平移后得到曲线 M' , 使得 O 为 M' 的对称中心, 并说明 M 是什么曲线?

【解答】 解: (1) 由椭圆方程可知, $b=1$,

设过右焦点垂直于 x 轴的直线交椭圆 E 于 D , 左右焦点分别为 F_1, F_2 , 连接 DF_1, DF_2 ,



$$\therefore DF_2 = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\text{由椭圆的定义可知, } DF_1 = 2a - DF_2 = 2a - \frac{\sqrt{2}}{2}, F_1F_2 = 2c,$$

$$\therefore (2a - \frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{1}{2} + 4c^2,$$

$$\text{又} \because a^2 - c^2 = b^2 = 1,$$

$$\therefore \begin{cases} a = \sqrt{2} \\ c = 1 \end{cases},$$

$$\therefore e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$(2) \quad (i) \text{ 由 (1) 知, 椭圆 } E: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1,$$

设点 $P(x, y)$,

$\because AB \perp y$ 轴,

$\therefore B(0, y_0)$,

$\therefore$ 直线 BG 的方程为: $\frac{x}{t} + \frac{y}{y_0} = 1$, 直线 AO 的方程为: $\frac{x}{x_0} = \frac{y}{y_0}$,

$$\therefore y_0 = \frac{ty}{t-x}, \quad x_0 = \frac{tx}{t-x},$$

$\because A$ 在椭圆 E 上,

$$\therefore \frac{1}{2} \left(\frac{tx}{t-x} \right)^2 + \left(\frac{ty}{t-x} \right)^2 = 1,$$

$$\text{整理得: } 2t^2y^2 = (2-t^2)x^2 - 4tx + 2t^2,$$

$$\therefore y_0 \neq 0,$$

$$\therefore y \neq 0,$$

$$\therefore M \text{ 的方程为: } 2t^2y^2 = (2-t^2)x^2 - 4tx + 2t^2 \quad (y \neq 0),$$

$\therefore$ 当 $t = \pm\sqrt{2}$ 时, 曲线 M 为抛物线 (不含与 x 轴交点), 当 $t > \sqrt{2}$ 或 $t < -\sqrt{2}$ 时, 曲线 M 为椭圆 (不含与 x 轴交点), 当 $-\sqrt{2} < t < 0$ 或 $0 < t < \sqrt{2}$ 时, 曲线 M 为双曲线 (不含与 x 轴交点);

$$(ii) \because 2t^2(-y)^2 = (2-t^2)x^2 - 4tx + 2t^2, \text{ 方程不变,}$$

$\therefore M$ 关于 x 轴对称,

设对称中心为 $(n, 0)$,

$$\therefore 2t^2y^2 = (2-t^2)(2n-x)^2 - 4t(2n-x) + 2t^2 \text{ 恒成立,}$$

$$\therefore (2-t^2)(2n-x)^2 - 4t(2n-x) + 2t^2 = (2-t^2)x^2 - 4tx + 2t^2,$$

$$\therefore n = \frac{2t}{2-t^2},$$

$\therefore$ 当 n 存在时, $t \neq \pm\sqrt{2}$,

$\therefore$ 对称中心从 $(n, 0)$ 平移到 $(0, 0)$,

$$\therefore M' \text{ 的方程为: } 2t^2y^2 = (2-t^2) \left(x + \frac{2t}{2-t^2}\right)^2 - 4t \left(x + \frac{2t}{2-t^2}\right) + 2t^2,$$

$$\text{整理得: } \frac{t^2-2}{2t^2}x^2 + y^2 = \frac{t^2}{t^2-2},$$

$\therefore$ 当 $\frac{t^2-2}{2t^2} > 0$ 时, M' 为椭圆 (不含与 x 轴交点), 当 $\frac{t^2-2}{2t^2} < 0$ 时, M' 是双曲线 (不含与 x 轴交点),

即 $t \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$ 时, M' 为椭圆 (不含与 x 轴交点), $t \in (-\sqrt{2}, 0) \cup (0, \sqrt{2})$ 时, M' 是双曲线 (不含与 x 轴交点),

综上所述, 当 $t \neq \pm\sqrt{2}$ 时, 轨迹 M 存在对称中心, $t \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$ 时, M' 为椭圆 (不含与 x 轴交点), $t \in (-\sqrt{2}, 0) \cup (0, \sqrt{2})$ 时, M' 是双曲线 (不含与 x 轴交点).

19. (17 分) 已知函数 $f(x) = xe^x + ax + b$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = -2x + 1$.

(1) 求 a, b ;

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x+m) - f(x) > m$, 求 m 的取值范围;

(3) 当 $x > 0$ 时, $f(x+k) + f(k-x) > 2f(k)$, 求 k 的最小值.

【解答】 解: (1) $f(x) = (x+1)e^x + a$, 所以 $f(0) = b$, $f'(0) = 1+a$,

由切线方程 $y = -2x + 1$, 得 $b = 1$, $1+a = -2$,

所以 $a = -3$, $b = 1$, 所以 $f(x) = xe^x - 3x + 1$;

(2) 令 $h(x) = xe^x$, 则 $f(x+m) - f(x) - m = h(x+m) - h(x) - 4m$,

若 $m = 0$, 原不等式为 $0 > 0$, 不成立,

若 $m < 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x+m) - h(x) - 4m = e^x[x(e^m - 1) + me^m] - 4m \rightarrow -\infty$, 不成立,

若 $m > 0$, 设 $P(x) = h(x+m) - h(x) - 4m$,

因为 $h'(x) = (x+1)e^x$ 在 $x > 0$ 上单调递增, 所以 $P'(x) = h'(x+m) - h'(x) > 0$,

故 $P(x) > P(0) = m(e^m - 4)$ 要对任意 $x > 0$ 恒成立,

需且只需 $m(e^m - 4) \geq 0$,

又 $m > 0$, 所以 $e^m \geq 4$, 即 $m \geq \ln 4 = 2\ln 2$,

综上, m 的取值范围为 $[2\ln 2, +\infty)$;

(3) 要使当 $x > 0$ 时, $f(x+k) + f(k-x) - 2f(k) > 0$,

设 $F(x) = f(k+x) + f(k-x) - 2f(k) \quad (x \geq 0)$, 则 $F(0) = 0$,

求导数: $F'(x) = f'(k+x) - f'(k-x) = (k+x+1)e^{x+k} - (k-x+1)e^{k-x}$
 $= e^{k-x}[(k+1+x)e^{2x} - (k+1-x)]$,

设 $p(x) = (k+1+x)e^{2x} - (k+1-x)$, 则 $p(0) = 0$,

求导数: $p'(x) = (2k+3+2x)e^{2x} + 1$,

若 $k \geq -2$: 当 $x > 0$ 时, $p'(x) \geq p'(0) = 2k+4 \geq 0$,

由此可知 $p(x) > p(0) = 0$, 即 $F'(x) > 0$, 所以 $F(x) > F(0) = 0$ 恒成立,

若 $k < -2$: 在 $x \rightarrow 0^+$ 时, $p'(x) \rightarrow 2k+4 < 0 \Rightarrow F'(x) < 0 \Rightarrow F(x) < 0$, 不满足条件,

综上所述, k 的最小值为 -2 .



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序